

# ESS 060 – Elenergiteknik – Deltentamen 2

Onsdag 11 oktober, 2005, 15.15-16.45 i sal M:A.

Hjälpmedel: Räknare, kursbok och TEFYMA formelsamling el. liknande.

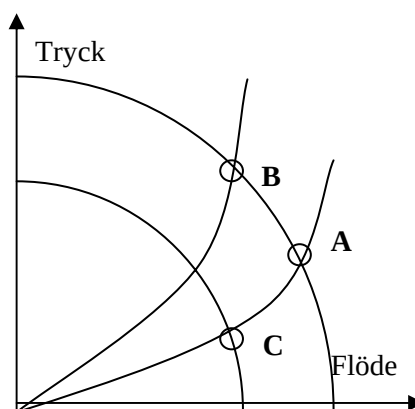
Varje uppgift ger fyra poäng. För godkänt krävs minst åtta poäng. Felaktig enhet eller avsaknad av enhet ger en poängs avdrag. **Motivera kort ditt svar med lösning eller ord.**

☐ Jag medger att mitt resultat publiceras på kurshemsidan.

Namn: \_\_\_\_\_

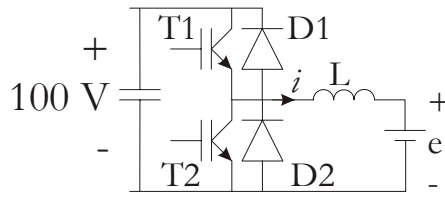
Personnummer: \_\_\_\_\_

- 1 Diagrammet till höger innehåller två par kurvor av var sitt slag, pumpkurvor och systemkurvor.
- a) Vilken är den fysiska förklaringen till skillnaderna mellan de två pumpkurvorna respektive de två systemkurvorna?



- Anta att den högre systemkurvan och den lägre pumpkurvan avser en pump som drivs av en trefas växelströmsmotor direkt från kraftnätet.
- b) Vilken sorts utrustning behövs för att samma motor skall kunna köras vid den lägre systemkurvan?
- c) Skulle en motor med annan märkeffekt kunna användas för den lägre systemkurvan, och är i så fall den nya motorn av mindre eller större märkeffekt?

- 2 En 2-kvadrant likspänningsomvandlare med 100 V likspänning enligt figuren används för att driva en last vilken kan modelleras som en induktans  $L$  i serie med en mot-emk  $e$ , där  $e=60$  V. Utspänningen moduleras med bärvågs modulation.



- a) Vilket spänningsbörvärde används i modulatorens i stationärtillstånd och vad är då utspänningens (över L-e-lasten) medelvärde?
- b) Om switchfrekvensen är 1000 Hz, vilken är då strömripplets lägsta frekvenskomponent?
- c) Om strömmen är strikt positiv, vilka två effekthalvledare är då inblandade i att leda strömmen under ett modulationsintervall?

- 3a)** Kan en permanentmagnetiserad likströmsmaskin dra ström med effektfaktorn  $\cos(\varphi)=0.9$ ? MOTIVERA svaret tydligt!
- b)** Om vridmomentet halveras för en permanent magnetiserad växelströmsmaskin som går med märkvarvtal, vad händer då med spännings- och strömbehovet?
- c)** Två växelströmsmaskiner har samma märkeffekt, märkspänning och märkström. Den ena har märkvarvtalet c:a 3000 rpm, medan den andras märkvarvtal är c:a 1500 rpm. Vad är den konstruktionsmässiga skillnaden mellan dem?

- 4a)** Hur hög är typiskt medelverkningsgraden för ett konventionellt fordon respektive ett elhybridfordon om båda bara tankas med t.ex. bensin?
- b)** Svenska kraftverk genererar årligen c:a 150 TWh elenergi. Samtidigt fyller vi våra fordon med c:a 80 TWh bensin eller diesel. Om våra fordon i stället var elfordon som fylldes med elenergi som med 70 % verkningsgrad blev nyttigt transportarbetet, hur mycket skulle då elproduktionen behöva öka?
- c)** Ett rent eldrivet fordon har elmotoreffekten 50 kW och batterispänningen 300 V. Drivmotorn är en synkronmotor som drivs av en trefasig kraftelektronisk omvandlare direkt från batterispänningen. Rita upp kopplingsschemat för batteri, kraftelektronik och motor, samt tala om hur stor den största huvudspänningen är och hur stor fasströmmen är vid märkeffekt och största huvudspänning.

Lycka till!